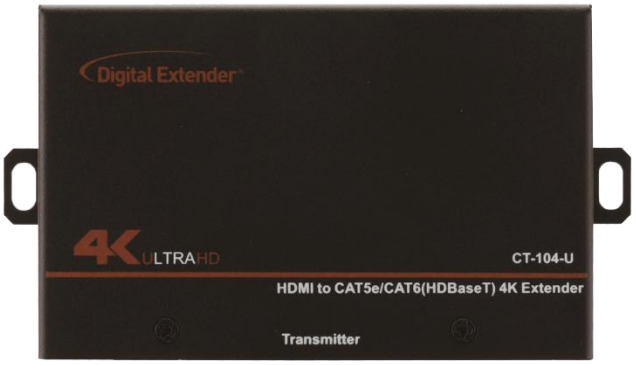
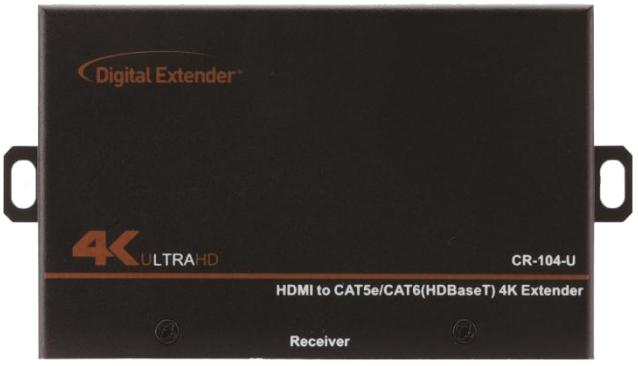
RTcom
Right technology

사용자 매뉴얼





CT104-U / CR104-U

HDMI to CATx (HDBaseT) Extender

알티컴㈜

경기도 군포시 당정로 54

홈페이지 : www.rtcomav.com

전화 : +82 31 447 0250~1

팩스 : +82 31 447 0252

구성품

포장 상자를 개봉한 후, 다음의 내용물이 모두 있는지 확인해 주세요.

- CT-104-U x 1 and/or CR-104-U x 1
- DC +12V 1A 전원 어댑터 x 1 (Set 출고 시, 2ea)
- 전원 케이블 x 1
- 3p Phoenix 터미널 블록 x 1
- 사용설명서 x 1

목차

1-1 목차 3p

1-2 제품 설명 및 일반 사양 4-7p

1-3 환경 및 신뢰성 규격 8p

1-4 주요 특징 9p

1-5 사용 방법 10-11p

1-6 제품 보증서 12p

1-7 연락처 13p

1-2 제품 설명 및 일반 사양

CT104-U 와 CR104-U 는 비디오와 오디오 그리고 RS232/422 신호를 CATx(UTP/STP)를 통해 장거리 전송하기 위한 송신기와 수신기 입니다. CT104-U 는 비디오와 오디오 그리고 RS232/422 신호를 CATx(UTP/STP) 신호로 변환하고, CR104-U 는 CATx(UTP/STP) 신호를 다시 비디오와 오디오 그리고 RS232/422 신호로 복원합니다.
CT104-U 와 CR104-U 는 디지털 신호인 DVI 혹은 HDMI 를 지원합니다.
HDBaseT 기술을 적용, 하나의 CAT5e/6 케이블을 이용하여 최대 100m 까지 전송 가능합니다.

Tx 제품

항목	설명
모델명	CT104-U
입력 신호	HDMI 1 Port
출력 신호	HDBaseT 0, 1, 2, 3 +/-
해상도	Up to Ultra 4K, 4096x2160p 24/25/30Hz 4:4:4 (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
연결 단자	DC Power Jack, HDMI 19 Pin Female, HDBaseT Port, 3-pin Phoenix(for RS-232)
지원 사양	HDMI 1.4, HDBaseT
최대 전송 거리	1920x1200@60Hz 또는 1080p 및 4Kx2K@30Hz: 100 m (케이블 별 상이)
HDCP Compliant	v1.x 지원
전원 사양	DC +12V 1A 이상
크기	112 x 72 x 26 mm (W x D x H)
무게	0.57lbs (0.26Kg)

Rx 제품

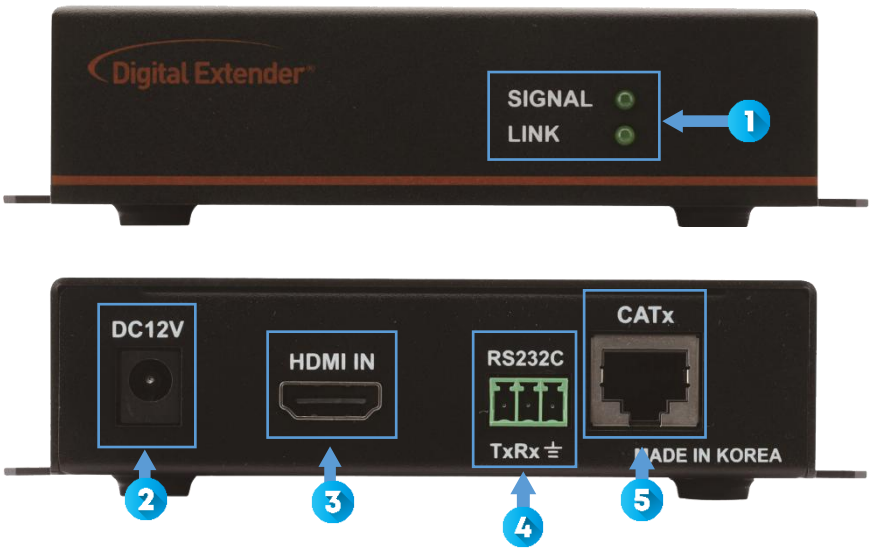
항목	설명
모델명	CR104-U
입력 신호	HDBaseT 0, 1, 2, 3 +/-
출력 신호	HDMI 1 Port
해상도	Up to Ultra 4K, 4096x2160p 24/25/30Hz 4:4:4 (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
연결 단자	DC Power Jack, HDMI 19 Pin Female, HDBaseT Port, 3-pin Phoenix(for RS-232)
지원 사양	HDMI 1.4, HDBaseT
최대 전송 거리	1920x1200@60Hz 또는 1080p 및 4Kx2K@30Hz: 100 m (케이블 별 상이)
HDCP Compliant	v1.x 지원
전원 사양	DC +12V 1A 이상
크기	113 x 73 x 29 mm (W x D x H)
무게	0.59lbs (0.27Kg)

※ CT-104-U/CR-104-U 는 1920x1200@60Hz 또는 1080p 해상도 또는, Ultra HD 4K 해상도에서 최대 100m(330ft)까지 전송 가능합니다.

※ 케이블 종류와 길이에 따라 전송 거리에 차이가 있을 수 있습니다. 자세한 사항은 알티컴㈜에 문의 부탁드립니다.

1-2 제품 설명 및 일반 사양

1) CT-104-U 제품 이미지 및 설명



2) 제품 전/후면

1. 전면 LED 표시

2-1) Signal : 전원 케이블 연결 시, LED 점등 / 비디오 신호 표시등 – 깜빡임

2-2) Link : 입력 신호 연결 시, LED 점등 / 연결 상태 표시등

2. DC IN : DC 12V 1A 이상 전원 인풋

3. HDMI IN : HDMI 입력 포트

4. Tx Rx⏚ : RS-232C 통신 포트

5. CAT OUT : HDBaseT 케이블 연결 포트

3) CR-104-U 제품 이미지 및 설명



4) 제품 전/후면

1. 전면 LED 표시

2-1) Signal : 전원 케이블 연결 시, LED 점등 / 비디오 신호 표시등 – 깜빡임

2-2) Link : 입력 신호 연결 시, LED 점등 / 연결 상태 표시등

2. DC IN : DC 12V 1A 이상 전원 인풋

3. HDMI OUT : HDMI 출력 포트

4. Tx Rx⏚ : RS-232C 통신 포트

5. CAT IN : HDBaseT 케이블 연결 포트

1-3 환경 및 신뢰성 규격

1. 동작 조건

- 온도 : 10°C ~ 40°C
- 습도 : 10% ~ 80% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 3,000m

2. 이송 조건

- 온도 : -25°C ~ 60°C
- 습도 : 5% ~ 95% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 15,000m

3. 보관 조건

- 온도 : -20°C ~ 45°C
- 습도 : 5% ~ 95% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 3,000m

4. 신뢰성 규격

- MTBF : 90% 수준으로 50,000 시간 이상

신뢰성 규격 및 품목 : “**LCD 모니터 신뢰 테스트 규격**”을 따를 것.

1-4 주요 특징

고화질 제공 – 신호의 손실과 디지털 노이즈가 없음.

CT/CR-104-U 제품은 어떠한 신호의 손실 없이 비디오 소스의 원래 해상도를 유지하면서 고화질의 영상을 제공하도록 설계되어 있습니다. HDBaseT 기술이 적용되어 신호 손실을 최소화하여 최대 UHD 4K 24/25/30Hz 해상도를 지원합니다.
더불어, 알티컴㈜의 4K 30Hz 모듈러 매트릭스 VDM 시리즈와 완벽하게 호환됩니다.

HDMI(High-Definition Multimedia Interface) Version 1.4 지원

표준 인터페이스 규격인 HDMI v1.4 를 지원합니다.

HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection) 지원

고해상도 콘텐츠 보호 기능인 HDCP 를 완벽 지원합니다.
현재의 많은 비디오 소스(블루레이 플레이어, 셋탑 박스 등)는 HDCP 를 기본으로 설정되어 있습니다. 비디오 소스들이 정상적으로 작성되기 위해서는 HDCP 지원 기기(예: TV, AV 리시버, HDMI Switch, 분배기)를 필수적으로 사용해야합니다.

1-5 사용 방법

케이블 연결

1. HDMI 및 CAT5e/6 케이블 연결 전 모든 소스와 디스플레이의 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
2. Tx 제품의 HDMI 입력 포트에 비디오 소스에 연결된 표준 HDMI 케이블(제품 구성품에 포함되지 않음)을 연결해주세요.
3. Rx 제품의 HDMI 출력 포트에 Display 기기에 연결된 HDMI 케이블(제품 구성품에 포함되지 않음)을 연결해주세요.
4. 각 송신기 및 수신기를 HDBaseT 규격에 알맞은 CAT5e 또는 CAT6 케이블로 연결해주세요.
5. DC 12V 1A 전원 어댑터를 송수신기의 전원 입력 포트에 연결하세요.
6. 디스플레이의 전원을 켜 주세요.
7. 비디오 소스의 전원을 켜 주세요.
8. 정상 작동 시 Tx 와 Rx 제품 전면에 위치한 SIGNAL LED 와 LINK LED 표시등이 모두 점등됩니다.

VDM Series 매트릭스 호환 사용 시, 운용 방법

슬롯 카드와 연결 시

1) CIS4-U

VDM 모듈러 매트릭스에 CIS4-U 카드가 장착되어 있을 시, 본 제품 [CT-104-U] 와 CAT5e/6 케이블 연결을 통해 사용해주세요.

2) COS4-U

VDM 모듈러 매트릭스에 COS4-U 카드가 장착되어 있을 시, 본 제품 [CR-104-U] 와 CAT5e/6 케이블 연결을 통해 사용해주세요.

HDBaseT 케이블

CT/CR-104-U 는 HDBaseT 기준을 준수함에 따라 규격에 맞는 케이블 사용을 권장합니다.

※ 케이블 종류와 길이에 따라 전송 거리에 차이가 있을 수 있습니다. 자세한 사항은 알티컴㈜에 문의 부탁드립니다.

1-6 제품 보증서

• 저희 알티컴㈜에서는 품목별 소비자 피해보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

• 제품 고장발생시 구입처로 연락하세요.
(구입처 이용이 안 될 경우 알티컴㈜로 연락바랍니다.)

• 보상여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7 일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14 일 이내에 해결해 드립니다.

제품명	CAT 송수신기	**모델명**	CT/CR-104-U
구입일	년 월 일	**SERIAL NO.**	
구입처		**판매금액**	

<무료서비스>

구입 후 1 년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장 날 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

소비자 피해 유형		**보상 내용**	
		보증 기간 이내,	**보증 기간 이후,**
구입 후 10 일 이내 중요 이상 발생 시,		교환 또는 환불	
구입 후, 1 개월 이내 정상적인 사용상태에서 성능, 기능상의 이상 발생 시,		제품 교환	
수리 가능	**동일 하자로 3 회까지 고장 발생 시,**	무료 수리	유료 수리
	동일 하자로 4 회째 고장 발생 시,	제품 교환 또는 환불	유료 수리

<유료서비스>

1. 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

2. 소비자 과실로 고장 난 경우

• 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시

• 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시

• 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시

• 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시

3. 그 밖의 경우

• 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시

• 소모성 부품의 수명이 다한 경우

연락처

알티컴㈜

경기도 군포시 당정로 54

우편번호 15847

전화: 031) 447-0250~1

팩스: 031) 447-0252

제품 주문 시, 구입처나 대리점으로 문의하시기 바랍니다.